

Introducción al Análisis Matemático
Segundo Parcial (16/11/17)- Tema 2

1. Calcular los siguientes límites

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - \ln(x)$ (10 pts.)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x + e^{3x}}{3x + e^{3x}}$ (10 pts.)

2. Considerar la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{6x+13}-5}{x-2} & \text{si } x > 2 \\ ax + 1 & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$$

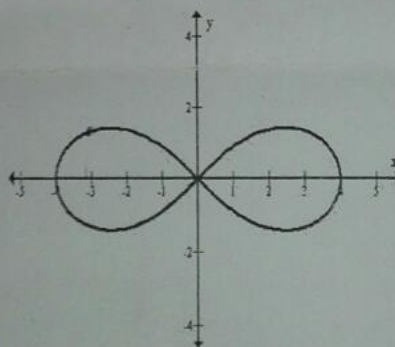
a) Encontrar el valor de $a \in \mathbb{R}$ para el cual f resulta continua en $x = 2$. (10 pts.)

b) Para el valor de a hallado, decidir si existe $f'(2)$. (10 pts.)

3. La curva

$$2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$$

se llama Lemniscata. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva Lemniscata en el punto $(-3, 1)$ (15 pts)



4. Considerar la función definida por $f(x) = \frac{2x+1}{5e^{x^2+3}}$.

a) Calcular el dominio de f y analizar la existencia de asíntotas. (8 pts.)

b) Estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento de f y encontrar sus extremos locales. (10 pts.)

c) Usar la información de los incisos anteriores para esbozar el gráfico de f . (7 pts.)

d) ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $\frac{2x+1}{5e^{x^2+3}} = \frac{2}{5e^{\frac{13}{4}}}$? (5 pts.)

5. Hallar el punto de la gráfica de $f(x) = \sqrt{x}$ más cercano al punto $(4, 0)$. (15 pts)

min
log, no

$[0, 4]$

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

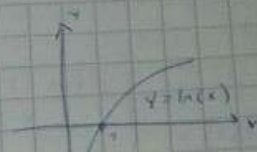
16/11/19

Cosenza Metropolitan
Rende Paralel INH

1) a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - \ln(x) = \text{indet } "+\infty - \infty"$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - \ln(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(1 - \frac{\ln(x)}{x^3} \right) = +\infty$$

de C.A.

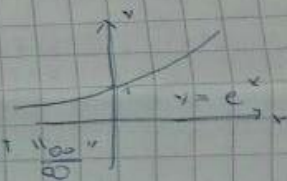


C.A.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^3} = \text{indet } \frac{+\infty}{+\infty}$ 2nd order function of (x)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^3} \xrightarrow{L'H} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3x^3} = 0$

b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x + e^{3x}}{3x + e^{3x}} = \text{indet } \frac{+\infty}{+\infty}$



$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x + e^{3x}}{3x + e^{3x}} \xrightarrow{L'H} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5 + e^{3x} \cdot 3}{3 + e^{3x} \cdot 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3e^{3x}}{3e^{3x}} = 1$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3e^{3x}}{3e^{3x}} = 1$

$$2. \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{6x+15}-5}{x-2} & \text{si } x > 2 \\ 2x+1 & \text{si } x \leq 2 \end{cases} \quad \text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

a) Para f sea continua en $x=2$,

$$\bullet f(2) = 2a+1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{6x+15}-5}{x-2} = \text{Indet } \frac{0}{0}, \text{ ambas funciones derivables.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{6x+15}-5}{x-2} \xrightarrow{\text{L'H}} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\frac{1}{2\sqrt{6x+15}}}{1} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3}{\sqrt{6x+15}} = \frac{3}{5}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 2x+1 = 2a+1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x),$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{3}{5} = 2a+1 = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$$

$$\Rightarrow \frac{3}{5} = 2a+1$$

$$\frac{3}{5} - 1 = 2a$$

$$\frac{3}{5} - \frac{5}{5} = 2a$$

$$\boxed{-\frac{1}{5} = 2a}$$

$$\text{Luego, } f(2) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) + 1 = \frac{3}{5} = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

Por lo tanto, $a = -\frac{1}{5}$, f resulta continua en $x=2$

Exercice Maximiliano

2.b.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{6x+13}{x-2}} - 5 & \text{si } x > 2 \\ -\frac{1}{5}x + 1 & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$$

Para $f'(2)$,

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\frac{6(2+h)+13}{(2+h)-2}} - 5 - \frac{3}{5}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\frac{12+6h+13}{h}} - 5 - \frac{3}{5}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\frac{5 \cdot \sqrt{25+6h} - 25 - 3h}{5h} \right) \cdot \frac{1}{5}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{5 \sqrt{25+6h} - 25 - 3h}{5h^2} \cdot \frac{1}{5} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{5 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6h - 3}{10h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{15 - 3}{10h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-15 \cdot \frac{1}{6} \cdot 6}{10} = \frac{1}{(\sqrt{6h+25})^2} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-9}{2(\sqrt{6h+25})^3} = \frac{-9}{250}$$

Luego,

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{1}{5}(2+h) + 1 - \frac{3}{5}}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{2}{5} - \frac{1}{5}h + \frac{2}{5}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{1}{5}h}{h} = -\frac{1}{5}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x), \text{ Res } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = -\frac{1}{5} \neq \frac{-9}{250} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

Luego, $f'(2)$

3.

$$2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$$

$$P(-3, 1)$$

$$2(x^2 + y(x)^2)^2 = 25(x^2 - y(x)^2)$$

reemplazo
 $y = y(x)$
derivando ambos
terminos

$$y = y(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = y'(x)$$

$$2 \cdot 2(x^2 + y(x)^2) \cdot (2x + 2y(x) \cdot y'(x)) = 25(2x - 2y(x) \cdot y'(x))$$

usando
 $x = -3$

$$4((-3)^2 + \frac{y^2(-3)}{1}) \cdot (2(-3) + 2y(-3) \cdot y'(-3)) = 25(2(-3) - 2 \frac{y(-3)}{1} \cdot y'(-3))$$

$y(-3) = 1$

$$4(9 + 1) \cdot (-6 + 2 \cdot y'(-3)) = 25(-6 - 2 \cdot y'(-3))$$

$$40 \cdot (-6 + 2y'(-3)) = 25(-6 - 2y'(-3))$$

$$-240 + 80y'(-3) = -150 - 50y'(-3)$$

$$-240 + 150 = -80y'(-3) - 50y'(-3)$$

$$-90 = -130y'(-3)$$

$$\frac{9}{13} = y'(-3)$$

Entonces grafica de la curva en $P(-3, 1)$ es,

$$y = y'(-3)(x + 3) + f(-3)$$

$$= \frac{9}{13}(x + 3) + 1$$

Coxeiza Máxima

4. $f(x) = \frac{2x+1}{5e^{x+3}}$

$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (5 \cdot e^{x+3}) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} 5e^{x+3} > 0$

Estudo de Assintotas:

A. Vertical

f no possui A. vertical $\forall x$ f é definida em todos os pontos

A. Horizontal horizontal,

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{5e^{x+3}} = \text{indet} = \frac{\infty}{\infty}$, Ambas funções deriváveis.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{5e^{x+3}}$

$\frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{5 \cdot e^{x+3}} = 0^+$

0 é Presente em Assintota Horizontal por derivar a $y=0$

A. Horizontal izquierda,

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{5e^{x+3}} = \text{indet} = \frac{\infty}{\infty}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{5e^{x+3}}$

$\frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{5 \cdot e^{x+3}} = 0^+$

0 é Presente em A. Horizontal por izquierda a $x \rightarrow -\infty$

0 A. obliquis.

→ A: existe A. Horizontal, no existe 12) A. obliquis

$$b) \quad f(x) = \frac{2x+1}{5e^{x^2+3}}, \quad \text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

Derivada $f'(x)$

$$f'(x) = \frac{2(5e^{x^2+3}) - (2x+1) \cdot ((5e^{x^2+3}) \cdot 2x)}{(5e^{x^2+3})^2}$$

$$\boxed{f'(x)} = \frac{10e^{x^2+3} (1 - (2x+1)x)}{(5e^{x^2+3})^2}$$

$$= \frac{10e^{x^2+3} (1 - 2x^2 - x)}{(5e^{x^2+3})^2}$$

$$\text{Dom}(f') = \mathbb{R}$$

$$\text{P.C.} = \left\{ x \in \text{Dom}(f) = \mathbb{R} \mid \underbrace{f'(x)}_{\substack{\text{no} \\ \text{hay}}} = 0 \right\}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\frac{10e^{x^2+3}}{x \in \text{Dom}(f)} (-2x^2 - x + 1) = 0 \iff -2x^2 - x + 1 = 0$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{-4} = \frac{1 \pm 3}{-4} = \frac{1+3}{-4} = -1 \quad \text{y} \quad \frac{1-3}{-4} = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{o} \quad x = -1$$

$$\Rightarrow \text{P.C.} = \left\{ -1, \frac{1}{2} \right\}$$

• f' es continua en los reales por ser cociente de función lineal

y exponencial. Luego, f' mantiene su signo en los intervalos

$(-\infty, -1)$, $(-1, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, +\infty)$ de el Teo de Conservación de signo.

• pues f' no se anula en esos intervalos.

Costo Maximizar

$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, +\infty)$	x
< 0	0	> 0	0	< 0	$f'(x) = \frac{10e^{x+3}}{50} (-2x^2 - x + 1)$
decrece	min rel	crece	max rel	decrece	$f(x)$
$x_0 = -2$		$x_0 = 0$		$x_0 = 1$	
$f'(-2) = 10e^9 \cdot -5 < 0$				$f'(1) = 10e^4 (-2) < 0$	
		$f'(0) = 10e^3 \cdot 1 > 0$			

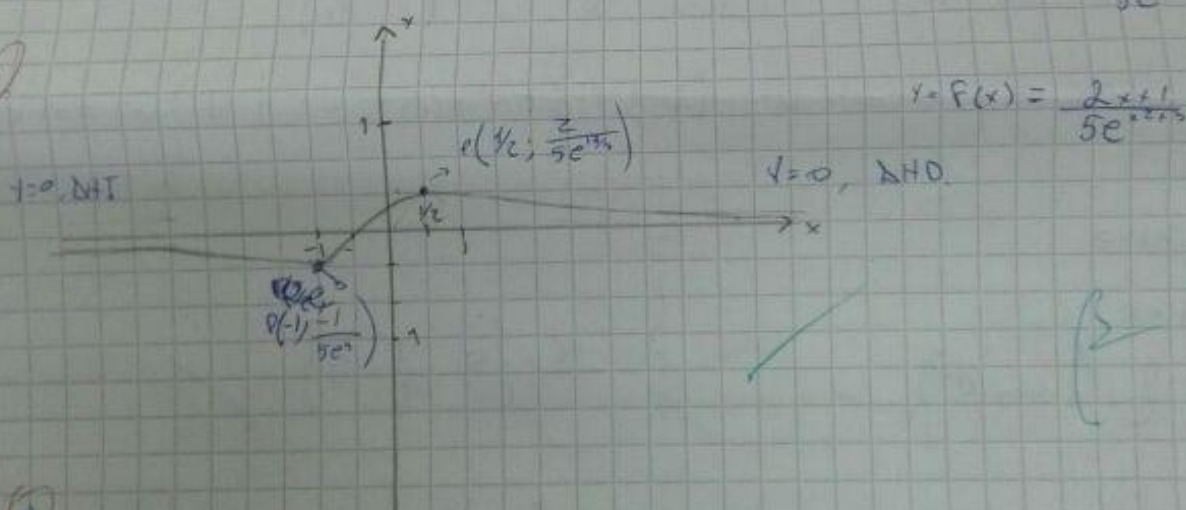
En suma, f decrece en $(-\infty, -1) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$

f crece en $(-1, \frac{1}{2})$

f presenta un max. relativo en $x = \frac{1}{2}$, $f(\frac{1}{2}) = \frac{2}{5e^{1/2}}$

f presenta un mínimo relativo en $x = -1$, $f(-1) = \frac{-1}{5e^4}$

c



d

$$\frac{2x+1}{5e^{x+3}} = \frac{2}{5e^{1/2}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \quad \text{Esta es la única solución}$$

en el máximo relativo de la función.

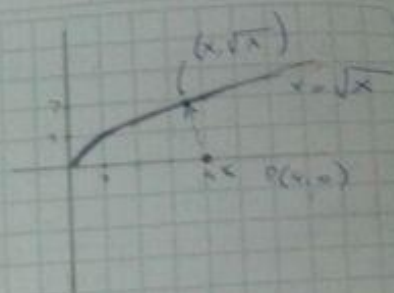
Logo, ese es el máximo absoluto de

la función, por lo que $f(x) = \frac{2}{5e^{1/2}}$

si y solo si $x = \frac{1}{2}$

¡sol!

5. $f(x) = \sqrt{x}$ $P(4,0)$
 $P(x, \sqrt{x})$



$$d(x) = \sqrt{(x-4)^2 + (\sqrt{x}-0)^2}$$

$$d^2(x) = (x-4)^2 + x$$

$$d^2(x) = x^2 - 8x + 16 + x$$

$$d^2(x) = x^2 - 7x + 16$$

→ $(h(x) = \sqrt{x})$ es f-continua, el mínimo de $d(x) = \sqrt{(x-4)^2 + x}$.

será el mismo que el de $d^2(x) = (x-4)^2 + x$

$$\text{Dom}(d) = [0, 4]$$

Busca $(d^2)'(x) = 2x - 7$

$$(d^2)'(x) = 2x - 7$$

$$\text{Dom}(d^2) = [0, 4]$$

Busca $P.C. = \{x \in \text{Dom}(d^2) : [0, 4] / \exists (d^2)'(x) = 0 \} \cup \{x = 0, x = 4\}$

$$(d^2)'(x) = 0$$

$$2x - 7 = 0$$

$$x = \frac{7}{2} \in \text{Dom}(d^2)$$

$$\therefore \text{P.C.} = \left\{0, \frac{7}{2}, 4\right\}$$

$(d^2)(x)$ es una f-continua en $[0, 4]$ por ser una f-continua racional.

Luego, por el teorema de Weierstrass, $(d^2)(x)$ tiene un

valor mínimo y un valor máximo en $[0, 4]$

$$(d^2)(0) = 16$$

$$\Rightarrow (d^2)\left(\frac{7}{2}\right) < (d^2)(4) < (d^2)(0)$$

$$(d^2)\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{17}{4} = 3.25$$

$$\Rightarrow \left[x = \frac{7}{2} \text{ es el mínimo absoluto de } (d^2)(x) \right]$$

$$(d^2)(4) = 4$$

De donde, PTA: PTA más cercano es $P\left(\frac{7}{2}, \sqrt{\frac{7}{2}}\right)$